درس
۱۴

از گذشته تا آینده



ارتباط سریع و آسان



فرض کنید امروز بعدازظهر، ساعت ۱۸:۳۰ مسابقه‌ی فوتبالی بین تیم‌ملّی کشورمان و تیم‌ملّی ژاپن برگزار می‌شود. شما در آن زمان مسافر و در جاده هستید و می‌خواهید به‌طور زنده (یعنی هم‌زمان با برگزاری بازی)، آن را تماشا کنید. از چه وسایلی برای این کار می‌توانید استفاده کنید؟ به نظر شما چگونه این اطّلاعات به آسانی و با سرعت زیاد به دست شما می‌رسد؟



ماهواره‌ها در انتقال سریع و آسانِ اطّلاعاتی مانند صدا و تصویر به ما کمک می‌کنند. برای آشنایی با یکی از کاربردهای ماهواره یعنی موقعیت‌یابی، کاوشگری زیر را انجام دهید.

کاوشگری

چگونه به کمک ماهواره‌ها می‌توانیم موقعیت خودمان یا دیگران را تعیین کنیم؟

فرض کنید اطّلاعات زیر از سه ماهواره‌ی مختلف درباره‌ی محل حضور یک فرد به دست آمده است.

اطّلاعات دریافتی از ماهواره	ماهواره‌ی اوّل	ماهواره‌ی دوم	ماهواره‌ی سوم
فاصله‌ی فرد از تصویر ماهواره روی نقشه	۳۰۰۰ کیلومتر	۲۰۰۰ کیلومتر	۱۵۰۰ کیلومتر

اکنون برای یافتن محل حضور فرد :

۱ روی نقشه‌ی صفحه‌ی بعد، یک دایره به مرکز ماهواره‌ی اوّل و به شعاع ۳سانتی‌متر رسم شده است. (فرض کنید روی نقشه ۱سانتی‌متر نشان‌دهنده‌ی فاصله‌ی ۱۰۰۰ کیلومتر است.)

- با توجّه به شکل رسم شده، درباره‌ی محل آن فرد چه می‌توان گفت؟

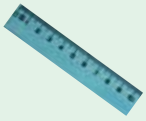
۲ به‌وسیله‌ی پرگار یک دایره‌ی دیگر، به مرکز ماهواره‌ی دوم و به شعاع ۲ سانتی‌متر رسم کنید.

- حالا درباره‌ی محل آن فرد چه می‌توان گفت؟

وسایل و موادّ مورد نیاز:



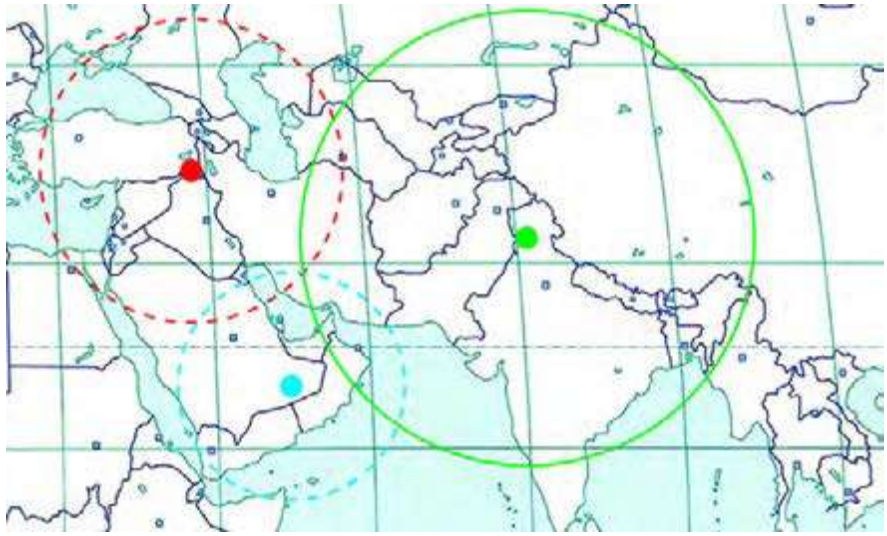
مدادرنگی



خط‌کش



پرگار



● تصویر ماهواره‌ی اول ● تصویر ماهواره‌ی دوم ● تصویر ماهواره‌ی سوم

۳ دایره‌ی سوم را نیز به مرکز ماهواره‌ی سوم و به شعاع ۱/۵ سانتی‌متر رسم کنید.

۴ محل برخورد سه دایره را با علامت ضربدر مشخص کنید.

● به نظر شما علامت ضربدر نشان‌دهنده‌ی چیست؟

امروزه می‌توانیم به کمک فناوری‌های ارتباطی مانند ماهواره، تلویزیون، گوشی هوشمند، رایانه و اینترنت از اتفاقات گوناگون در هر نقطه‌ی کره‌ی زمین به طور آنی خبردار شویم. در حالی‌که سال‌ها پیش افراد فقط زمانی از یک اتفاق خبردار می‌شدند که در آن مکان حضور داشتند. این پیشرفت‌ها نتیجه‌ی تلاش‌های دانشمندان علوم‌تجربی، ریاضی و مهندسان در اختراع و تولید دستگاه‌ها و فناوری‌های جدید است.

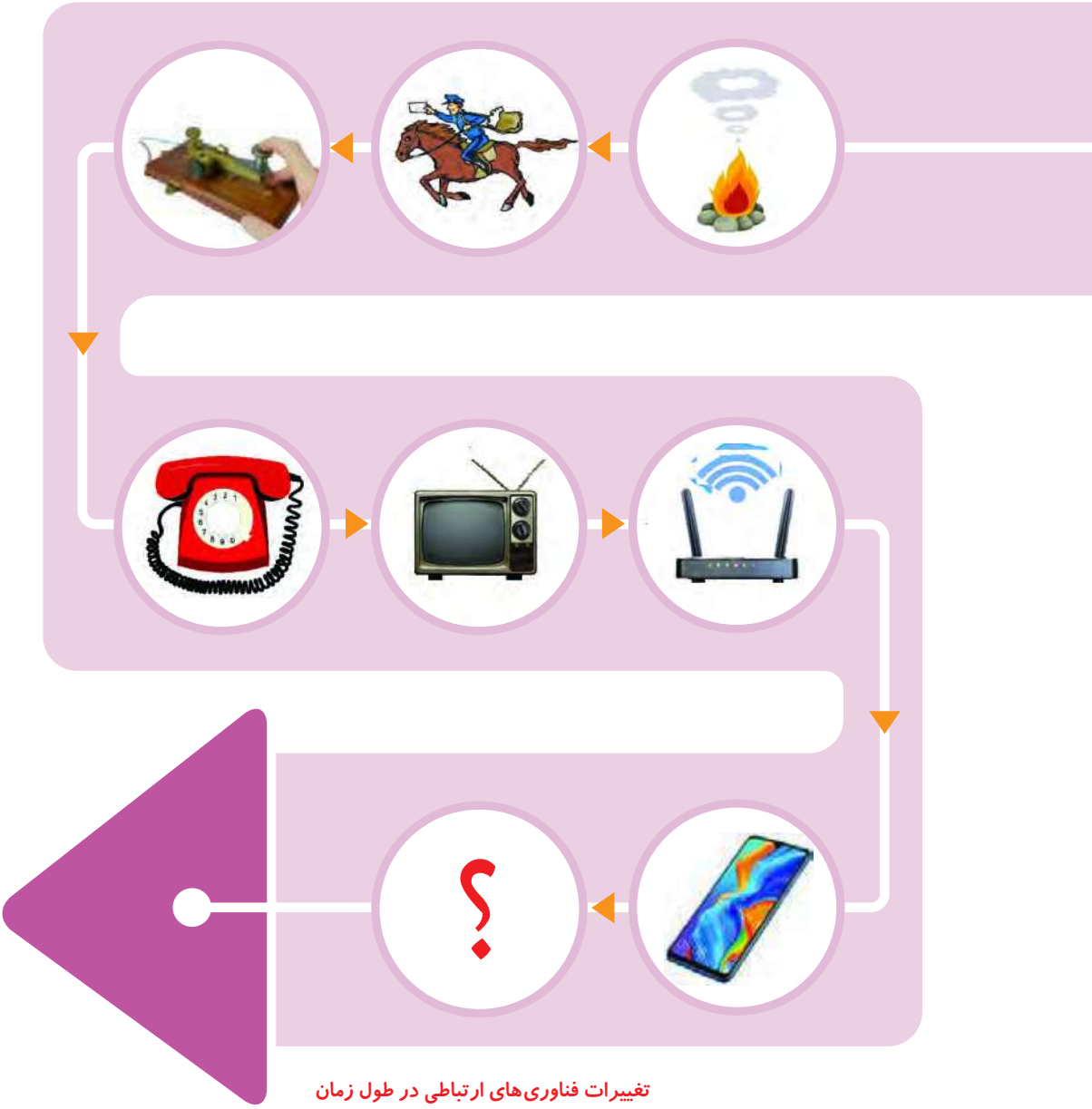


جمع آوری اطّلاعات

درباره‌ی نقش فناوری‌های ارتباطی در نجات جان انسان‌ها در حوادثی مانند سیل، طوفان و زلزله اطّلاعات جمع‌آوری کنید و آن را به صورت پرده‌نگار، داده‌نما یا ... به کلاس گزارش دهید.

تغییر فناوری‌های ارتباطی در طول زمان

انسان‌ها همیشه به ارتباط با یکدیگر نیاز داشته‌اند و برای این کار روش‌ها، ابزارها و دستگاه‌های مناسبی طراحی و اختراع کرده‌اند. تصویر زیر برخی از این فناوری‌ها را نشان می‌دهد.



تغییرات فناوری‌های ارتباطی در طول زمان

گفت‌وگو

درباره‌ی ویژگی‌ها، کاربردها و تغییرات وسایل ارتباطی و علت تغییر آنها در طول زمان گفت‌وگو و جدول زیر را کامل کنید.

نام فناوری / ویژگی	آتش	چاپار	تلگراف	تلفن	تلویزیون	اینترنت	گوشی هوشمند
مزیت	در دسترس بودن				تصویری بودن		
محدودیت		سرعت کم	زبان دشوار				

همان‌طور که دیدید وسایل و روش‌های برقراری ارتباط در طول زمان تغییر کرده‌اند. این تغییرات همواره طوری رخ داده‌اند که مسئله یا مشکلی را حل کنند. توجّه داشته باشید روند تغییر در وسایل ارتباطی و تولید فناوری‌های جدید همچنان ادامه خواهد داشت.

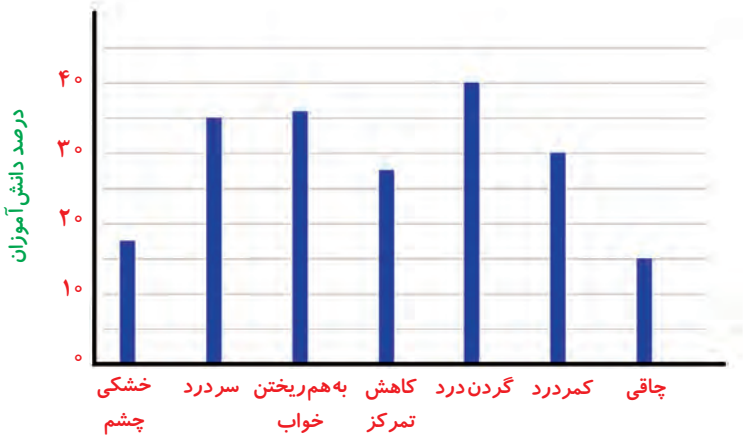
فکر کنید

به نظر شما در ۲۰ سال آینده، انسان‌ها از چه وسایل ارتباطی‌ای استفاده خواهند کرد؟ ایده‌های خود را درباره‌ی وسایل ارتباطی از جمله تلفن‌ها در آینده بیان یا رسم کنید. دو نمونه از ایده‌های دانش‌آموزان به شرح زیر است :

- **تلفن‌هایی که با آنها می‌توان تمام ابزارهای الکترونیکی در منزل را کنترل کرد.**
- **تلفن‌هایی که می‌توان با چشم به آنها فرمان داد.**

گفت‌وگو

پژوهش‌ها نشان می‌دهند که استفاده‌ی نادرست از ابزارهای دیجیتال مانند گوشی همراه و رایانه سبب ایجاد برخی مشکلات و بیماری‌ها در دانش‌آموزان شده است. نمودار زیر درصد تعداد دانش‌آموزانی را که به برخی از بیماری‌ها یا مشکلات مبتلا شده‌اند، نشان می‌دهد.



با توجه به نمودار :

الف) چند درصد دانش‌آموزان به چاقی مبتلا هستند؟

ب) دانش‌آموزان با کدام مشکل یا بیماری بیشتر درگیر هستند؟

پ) درباره‌ی عامل ایجاد هر یک از مشکلات یا بیماری‌ها گفت‌وگو کنید.

ت) چه راه‌حلی برای پیشگیری از هر یک از مشکلات یا بیماری‌ها پیشنهاد می‌کنید.

علم و زندگی

آیا می‌دانید کاربران ابزارهای دیجیتال تقریباً یک پنجم حالت عادی پلک می‌زنند؟ به همین دلیل برای مراقبت از چشم باید هر ۲۰ دقیقه یک بار به اندازه ۲۰ ثانیه به ۶ متری یا تقریباً ۲۰ قدمی خود نگاه کنند.